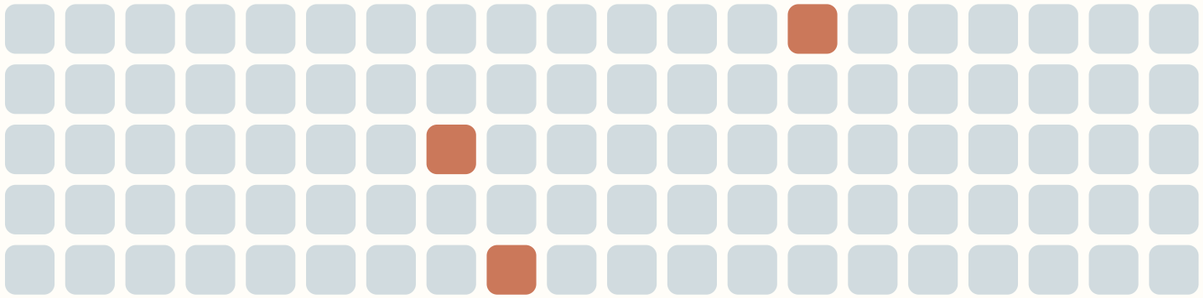
Classification metrics

Một cảnh báo đúng nghĩa là gì?

Accuracy 97% vẫn bỏ sót mọi buổi cần



100 buổi, 3 buổi cần hỗ trợ

luôn đoán “không cần”

accuracy	0.97
recall	0
F1	0

Đoán toàn lớp đông: accuracy 0.97 mà bỏ sót cả ba buổi cần hỗ trợ.

Dương là buổi thực tế cần hỗ trợ. Cần đọc loại lỗi, không chỉ một điểm tổng.

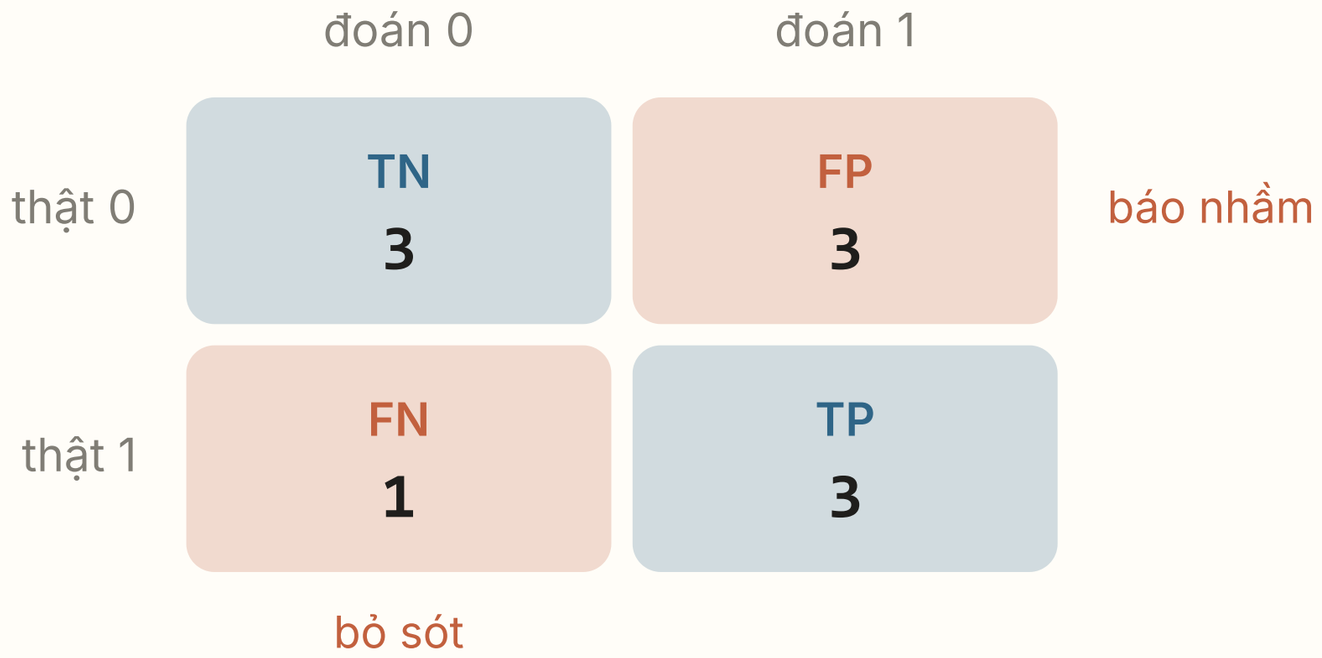
Mục tiêu

- Tính confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1.
- Hiểu ROC-AUC và khi nào dùng nó.
- Chọn ngưỡng trên validation.
- Xử lý dữ liệu mất cân bằng lớp; dùng macro và weighted average.

01

Bốn ô và hai mẫu số

Confusion matrix



Mười buổi validation ở ngưỡng 0.5: hàng là nhãn thật, cột là dự đoán.

HỎI NHANH

Mô hình báo buổi ấy không cần hỗ trợ, nhưng thực tế lại cần. Trường hợp này nằm ở ô nào?

A TP

B FN

C FP

D TN

Precision và recall

Precision: trong các cảnh báo, bao nhiêu là đúng.

Recall: trong các buổi thật sự cần, bao nhiêu được tìm thấy.

HỎI NHANH

Có TP = 3, FP = 3, FN = 1. Precision và recall lần lượt bằng bao nhiêu?

A và

B và

C và

D và

F1 trên mười buổi

TP=3, FP=3, FN=1.

P=0.5, R=0.75.

F1 là trung bình điều hòa của P và R. F1 không trực tiếp dùng TN.

Đối chiếu code

KẾT QUẢ

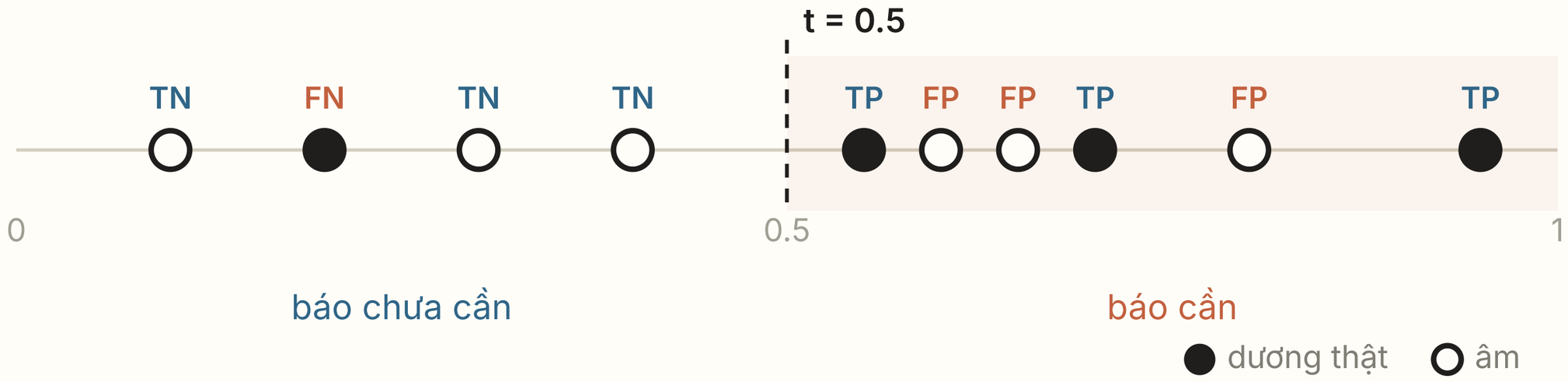
```
[[3 3]
 [1 3]]
TN, FP, FN, TP: 3 3 1 3
Accuracy=0.600
Precision=0.500
Recall=0.750
F1=0.600
```

Mười score cho sẵn, không huấn luyện model.

Ngưỡng 0.5: score thì báo cần.

Truyền `labels=[0, 1]` để bảng luôn đủ bốn ô.

Mười score, một ngưỡng



Ngưỡng 0.5 chia mười score thành bốn ô của confusion matrix.

HỎI NHANH

Vẫn mười score ở trên, giờ đổi ngưỡng thành . Precision và recall lần lượt bằng bao nhiêu?

A và

B và

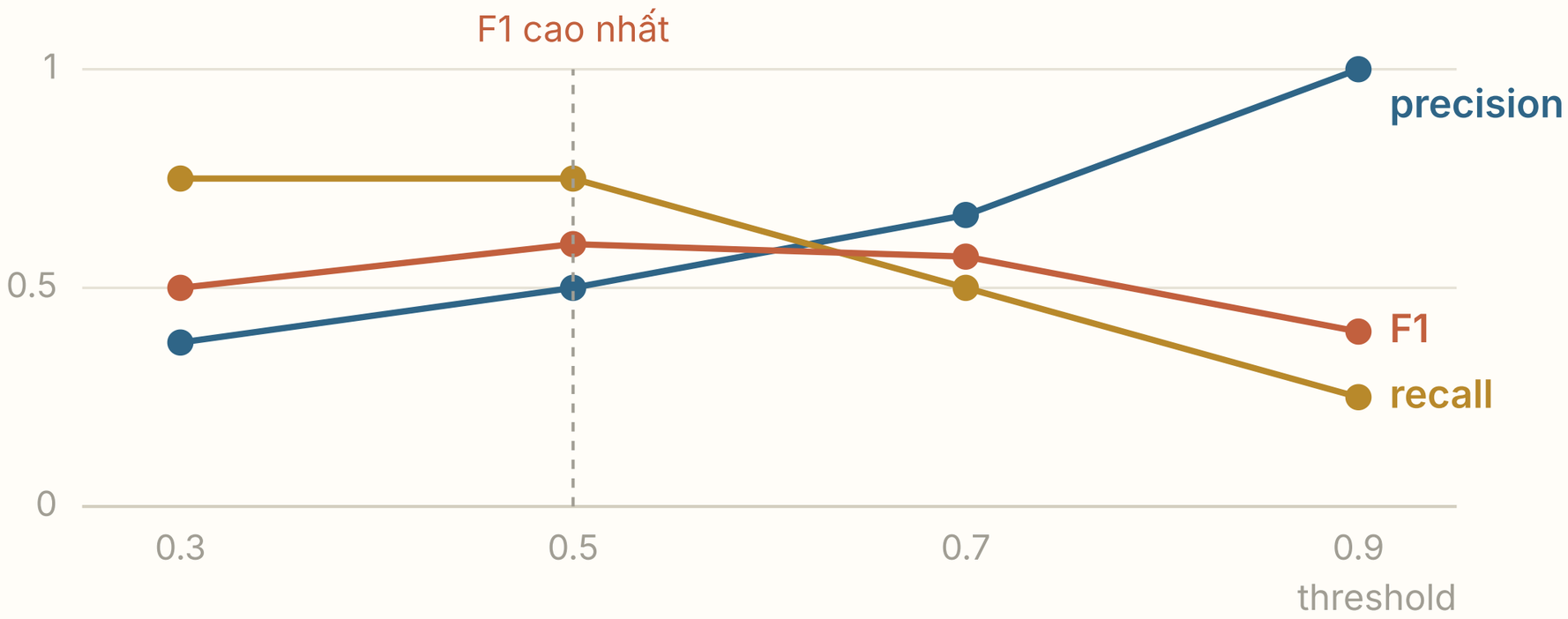
C và

D và

02

Chọn threshold

Cùng score, đổi quyết định



Tăng ngưỡng: precision lên, recall xuống; F1 cao nhất ở 0.5.

Chọn trên validation

KẾT QUẢ

```
t=0.3: F1=0.500
t=0.5: F1=0.600
t=0.7: F1=0.571
t=0.9: F1=0.400
Chọn trên validation: 0.5
```

Chọn 0.5 trong bốn ứng viên.

Đây là một hyperparameter.

Đặt quy tắc hòa trước khi xem test.

Áp dụng nguyên ngưỡng cho test

```
test_prediction = p_test >= chosen_threshold
```

KẾT QUẢ

```
Test F1 với ngưỡng đã chốt=0.571
```

F1 test 0.571.

Không thử ngưỡng trên test để đổi lựa chọn.

HỎI NHANH

Trọng số của mô hình chỉ học trên train, nhưng ngưỡng phân lớp lại được chọn bằng nhãn test. Điểm trên test còn độc lập không?

A Còn, vì không fit lại trọng số trên test

B Còn, vì ngưỡng không phải tham số của mô hình

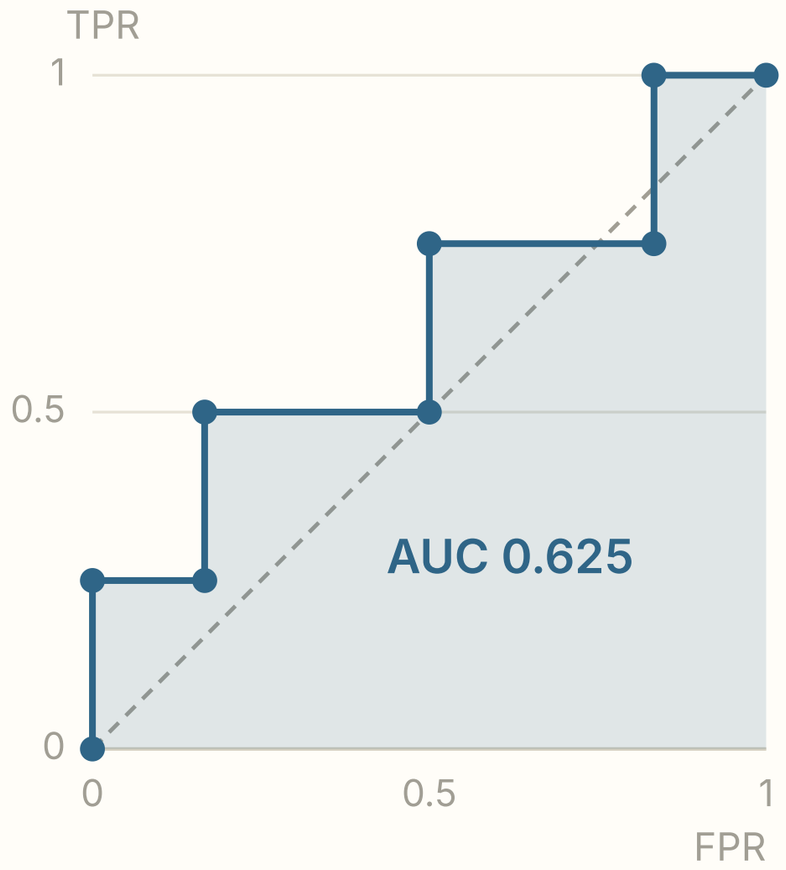
C Không, vì ngưỡng đã được chọn bằng nhãn test

D Không, vì phải dùng ngưỡng mặc định 0.5

03

Score, thứ tự và xác suất

ROC-AUC



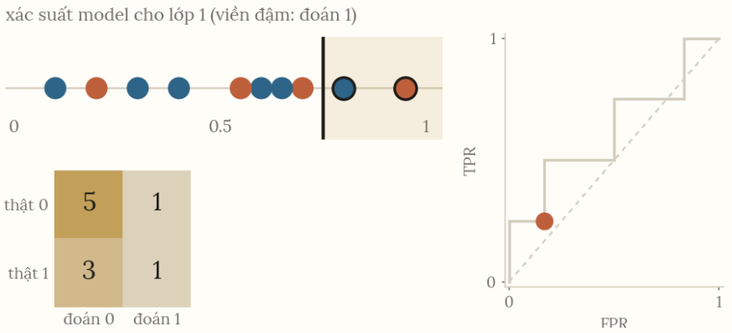
15 cặp xếp đúng

÷ 24 cặp (dương, âm)

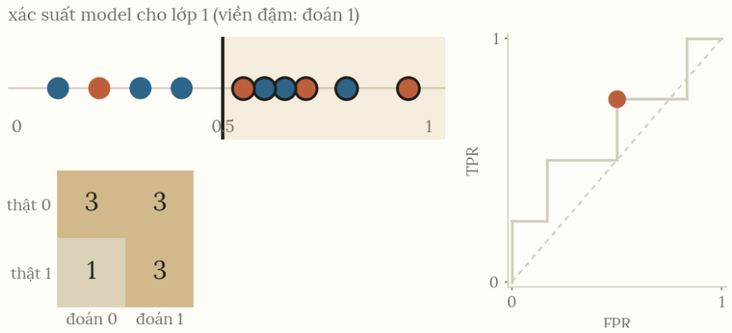
= 0.625

Diện tích dưới ROC bằng tỉ lệ cặp dương–âm được xếp đúng thứ tự.

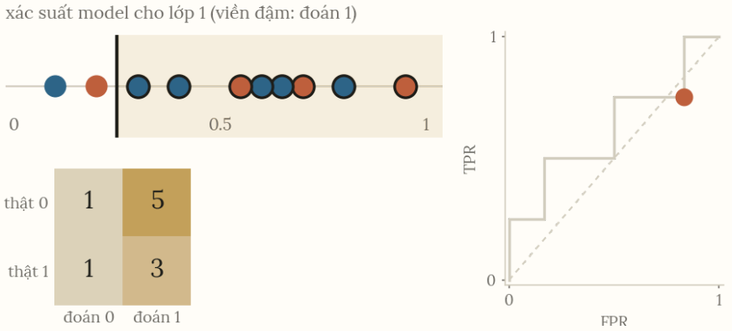
Hạ dần threshold



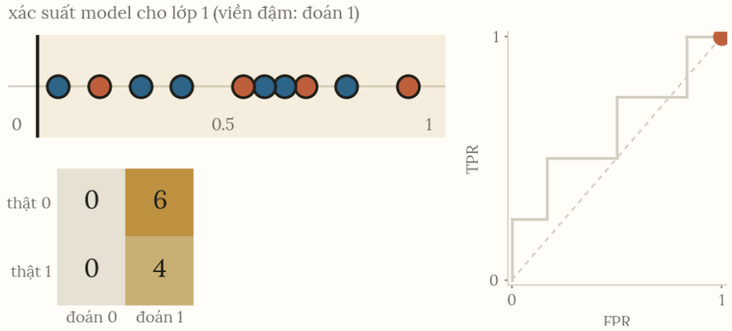
threshold 0.75: TP 1, FP 1, FN 3, TN 5; precision 0.50, recall 0.25



threshold 0.5: TP 3, FP 3, FN 1, TN 3; precision 0.50, recall 0.75



threshold 0.25: TP 3, FP 5, FN 1, TN 1; precision 0.38, recall 0.75



threshold 0.05: TP 4, FP 6, FN 0, TN 0; precision 0.40, recall 1.00

Mười mẫu validation của bài khi hạ threshold từ 1 xuống 0: confusion matrix đổi theo, và điểm (FPR, TPR) chạy dọc đường ROC.

Tính AUC theo cặp

Bốn dương ghép với sáu âm tạo 24 cặp.

Score dương: `[0.95,0.70,0.55,0.20]`.

Score âm: `[0.80,0.65,0.60,0.40,0.30,0.10]`.

Một cặp đúng khi score của dương cao hơn score của âm. Có
cặp đúng.

KẾT QUẢ

```
AUC tính theo cặp=0.625
AUC thư viện=0.625
Average precision=0.653
```

AUC=15/24=0.625.

HỎI NHANH

Hai mô hình xếp các mẫu theo đúng cùng một thứ tự score, chỉ khác mức tự tin. ROC-AUC có phân biệt được hai mô hình này không?

A Có, vì AUC đo độ đúng của từng xác suất

B Có, vì AUC là accuracy ở ngưỡng 0.5

C Có, nếu một mô hình tự tin hơn hẳn

D Không, vì AUC chỉ phụ thuộc thứ tự score

Log loss phạt sai quá tự tin

KẾT QUẢ

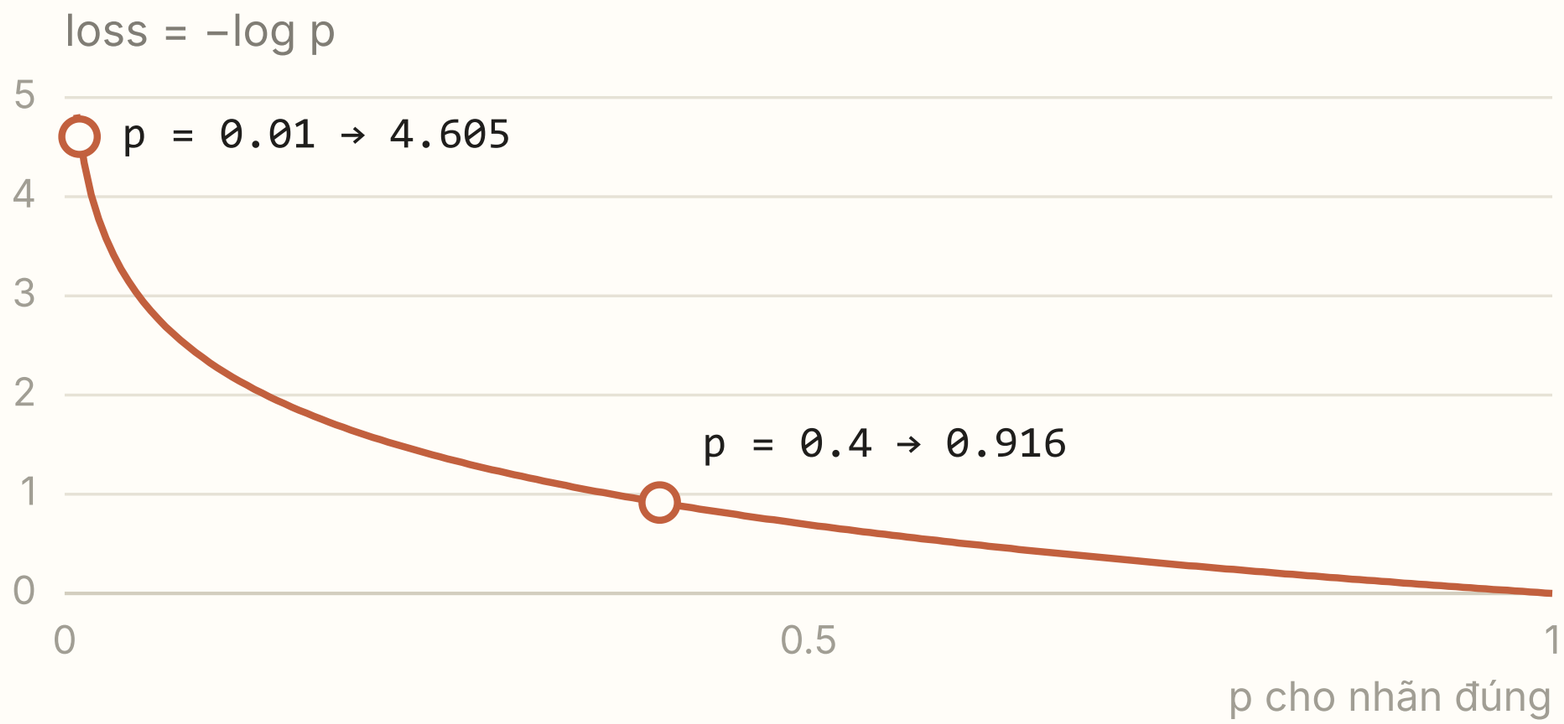
```
Sai rất tự tin: log loss=4.605
Sai ít tự tin: log loss=0.916
```

Cùng dự đoán sai, nhưng xác suất của lớp đúng có thể là 0.01 hoặc 0.4.

Xác suất gán cho **lớp đúng** càng gần 0 thì log loss càng lớn.

AUC chỉ nhìn thứ tự.

Đường −log p



Sai càng tự tin càng bị phạt nặng: p = 0.01 mất 4.6, p = 0.4 chỉ mất 0.9.

Nhiều lớp và lớp hiếm

Macro-F1: trung bình đều lớp.

Weighted-F1: trọng số theo số mẫu thật.

Micro: gộp TP/FP/FN trước.

Ghi rõ lớp dương (`pos_label`) và thứ tự lớp (`classes_`).

Resampling chỉ làm trên train của mỗi fold.

HỎI NHANH

Có 9800 giao dịch hợp lệ và 200 gian lận. Mô hình để mặc định thì đoán gần hết là hợp lệ. Sửa cách nào hợp lý nhất?

A Dùng `class_weight` cho lớp gian lận

B Nhân bản 200 mẫu gian lận lên 9800

C Tạo thêm 9600 mẫu gian lận giả

D Bỏ bớt 9600 giao dịch hợp lệ

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 275

HỎI NHANH

Bài 3 lớp, đề chấm macro-F1. Ba lớp chiếm 60%, 35% và 5% số mẫu. F1 trên từng lớp là 0.95, 0.90 và 0.20, nên weighted-F1 là 0.90 còn macro-F1 là 0.68. Ta nên làm gì?

A Báo weighted-F1 là 0.90, vì nó phản ánh phần lớn dữ liệu

B Báo accuracy, vì nó không phụ thuộc cách lấy trung bình

C Báo macro-F1 là 0.68, và tập trung cải thiện lớp C

D Gộp lớp C vào lớp gần nhất cho điểm cao hơn

Khi đi thi

- Chấm AUC hay log loss: nộp xác suất.
- In confusion matrix và tỉ lệ lớp.
- Chọn threshold trên validation, giữ nguyên cho test.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Khi nào ta thường nên dùng F1 thay cho accuracy?

A Khi dữ liệu rất lớn, tới hàng triệu mẫu

B Khi số mẫu của các lớp gần bằng nhau

C Khi mô hình là mô hình tuyến tính

D Khi một lớp hiếm hơn hẳn lớp kia

E Khi có rất nhiều feature

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 1.4

LUYỆN ĐỀ 2

Có 10 000 giao dịch, 200 gian lận. Mô hình cho TP = 180, FP = 294, FN = 20. Mỗi lần bỏ sót tốn 500 đơn vị, mỗi lần báo nhầm tốn 1. Mô hình này có dùng được không?

A Rất tốt, vì accuracy là 96.9%

B Không tốt, vì precision chỉ 38%

C Chưa kết luận được khi chưa có ROC-AUC

D Dùng được, vì recall 90% và báo nhầm rẻ hơn bỏ sót rất nhiều

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 276

Chốt ý

Nhãn cho F1, thứ tự score cho AUC, xác suất cho log loss.

Threshold là một lựa chọn: chọn trên validation, giữ nguyên cho test.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: đổi ngưỡng từ 0.3 tới 0.9, ghi precision và recall ở mỗi mức.